

1991 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

本试卷满分 100 分.

第 I 卷(选择题共 50 分)

一、 本题共 13 小题; 每小题 2 分, 共 26 分. 在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的

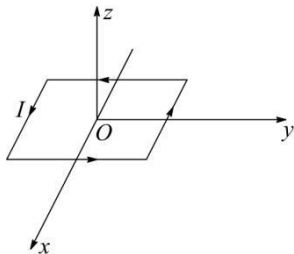
1. 以初速 v_0 竖直上抛一小球. 若不计空气阻力, 在上升过程中, 从抛出到小球动能减少一半所经过的时间是 ()

A. $\frac{v_0}{g}$ B. $\frac{v_0}{2g}$
C. $\frac{\sqrt{2}v_0}{2g}$ D. $\frac{v_0}{g}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

2. 下列粒子从初速为零的状态经过加速电压为 U 的电场之后, 哪种粒子的速度最大 ()

A. 质子 B. 氦核
C. α 粒子 D. 钠离子 Na^+

3. 如图所示, 一位于 xy 平面内的矩形通电线圈只能绕 Ox 轴转动, 线圈的四个边分别与 x 、 y 轴平行. 线圈中电流方向如图. 当空间加上如下所述的哪种磁场时, 线圈会转动起来 ()

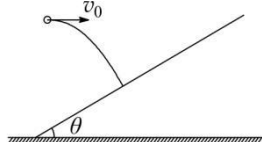


A. 方向沿 x 轴的恒定磁场
B. 方向沿 y 轴的恒定磁场
C. 方向沿 z 轴的恒定磁场
D. 方向沿 z 轴的变化磁场

4. 一质量为 m 的木块静止在光滑的水平面上. 从 $t = 0$ 开始, 将一个大小为 F 的水平恒力作用在该木块上. 在 $t = t_1$ 时刻力 F 的功率是 ()

A. $\frac{F^2}{2m}t_1$ B. $\frac{F^2}{2m}t_1^2$ C. $\frac{F^2}{m}t_1$ D. $\frac{F^2}{m}t_1^2$

5. 如图所示, 以 9.8m/s 的水平初速度 v_0 抛出的物体, 飞行一段时间后, 垂直地撞在倾角 θ 为 30° 的斜面上. 可知物体完成这段飞行的时间是 ()

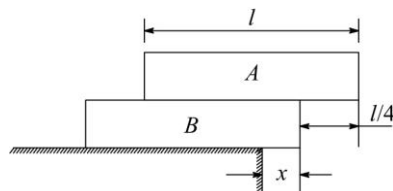


A. $\frac{\sqrt{3}}{3}s$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}s$ C. $\sqrt{3}s$ D. $2s$

6. 有两个物体 a 和 b , 其质量分别为 m_a 和 m_b , 且 $m_a > m_b$. 它们的初动能相同. 若 a 和 b 分别受到不变的阻力 F_a 和 F_b 的作用, 经过相同的时间停下来, 它们的位移分别为 s_a 和 s_b , 则 ()

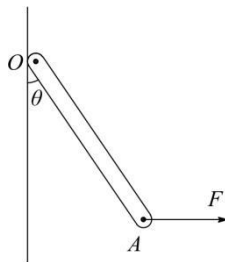
A. $F_a > F_b$ 且 $s_a < s_b$ B. $F_a > F_b$ 且 $s_a > s_b$
C. $F_a < F_b$ 且 $s_a > s_b$ D. $F_a < F_b$ 且 $s_a < s_b$

7. 图中 A 、 B 是两块相同的均匀长方形砖块, 长为 l , 叠放在一起, A 砖相对于 B 砖右端伸出 $\frac{l}{4}$ 的长度. B 砖放在水平桌面上, 砖的端面与桌边平行. 为保持两砖都不翻倒, B 砖伸出桌边的长度 x 的最大值是 ()



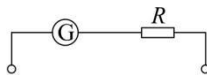
A. $\frac{l}{8}$ B. $\frac{l}{4}$ C. $\frac{3l}{8}$ D. $\frac{l}{2}$

8. 如图, 一均匀木棒 OA 可绕过 O 点的水平轴自由转动. 现有一方向不变的水平力 F 作用于该棒的 A 点, 使棒从竖直位置缓慢转到偏角 $\theta < 90^\circ$ 的某一位置. 设 M 为力 F 对转轴的力矩, 则在此过程中 ()



A. M 不断变大, F 不断变小
B. M 不断变大, F 不断变大
C. M 不断变小, F 不断变小
D. M 不断变小, F 不断变大

9. 一电压计由电流表 G 与电阻 R 串联而成, 如图所示. 若在使用中发现此电压计的读数总比准确值稍小一些, 采用下列哪种措施可能加以改进 ()

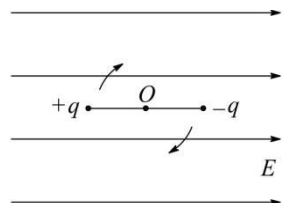


A. 在 R 上串联一比 R 小得多的电阻
B. 在 R 上串联一比 R 大得多的电阻

C. 在 R 上并联一比 R 小得多的电阻

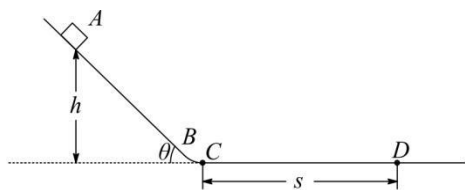
D. 在 R 上并联一比 R 大得多的电阻

10. 两带电小球, 电量分别为 $+q$ 和 $-q$, 固定在一长度为 l 的绝缘细杆的两端, 置于电场强度为 E 的匀强电场中, 杆与场强方向平行, 其位置如图所示. 若此杆绕过 O 点垂直于杆的轴线转过 180° , 则在此转动过程中电场力做的功为 ()



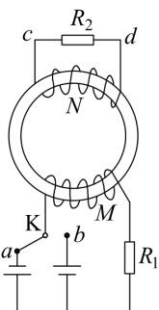
A. 零 B. qEl C. $2qEl$ D. πqEl

11. 图中 $ABCD$ 是一条长轨道, 其中 AB 段是倾角为 θ 的斜面, CD 段是水平的. BC 是与 AB 和 CD 都相切的一小段圆弧, 其长度可以略去不计. 一质量为 m 的小滑块在 A 点从静止状态释放, 沿轨道滑下, 最后停在 D 点. A 点和 D 点的位置如图所示. 现用一沿着轨道方向的力推滑块, 使它缓慢地由 D 点推回到 A 点时停下. 设滑块与轨道间的摩擦系数为 μ , 则推力对滑块做的功等于 ()



A. mgh B. $2mgh$
C. $\mu mg \left(s + \frac{h}{\sin\theta} \right)$ D. $\mu mgs + \mu mgh \cot\theta$

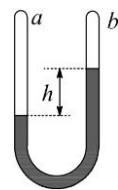
12. M 和 N 是绕在一个环形铁心上的两个线圈, 绕法和线路如图. 现将开关 K 从 a 处断开, 然后合向 b 处. 在此过程中, 通过电阻 R_2 的电流方向是 ()



A. 先由 c 流向 d , 后又由 c 流向 d
B. 先由 c 流向 d , 后由 d 流向 c
C. 先由 d 流向 c , 后又由 d 流向 c
D. 先由 d 流向 c , 后由 c 流向 d

13. 两端封闭的等臂U形管中, 两边的空气柱 a 和 b 被水银柱隔开. 当U形管竖直放置时, 两空气柱的长度差为 h .

如图所示. 现将这个管平放, 使两臂位于同一水平面上, 稳定后两空气柱的长度差为 l , 若温度不变, 则 ()



A. $l > h$ B. $l = h$
C. $l = 0$ D. $l < h, l \neq 0$

- 二、 本题共 8 小题; 每小题 3 分, 共 24 分. 在每小题给出的四个选项中, 至少有一项是正确的, 各小题全选对的得 3 分, 选对但不全的得 1 分, 有选错的得 0 分.

14. 下列哪些是能量的单位 ()

A. 焦耳 B. 瓦特
C. 千瓦小时 D. 电子伏特

15. 下列固态物质哪些是晶体 ()

A. 雪花 B. 黄金
C. 玻璃 D. 食盐

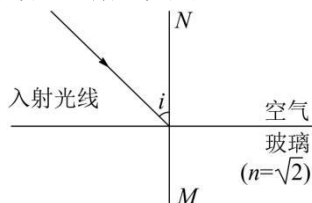
16. 关于光谱, 下面说法中正确的是 ()

A. 炽热的液体发射连续光谱
B. 太阳光谱中的暗线说明太阳上缺少与这些暗线相应的元素
C. 明线光谱和暗线光谱都可用于对物质成分进行分析
D. 发射光谱一定是连续光谱

17. 恒定的匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈, 线圈平面垂直于磁场方向. 当线圈在此磁场中做下列哪种运动时, 线圈中能产生感生电流 ()

A. 线圈沿自身所在的平面做匀速运动
B. 线圈沿自身所在的平面做加速运动
C. 线圈绕任意一条直径做匀速转动
D. 线圈绕任意一条直径做变速转动

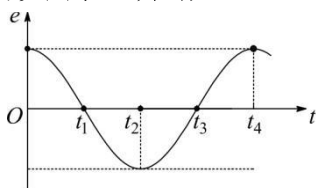
18. 一束光从空气射向折射率 $n = \sqrt{2}$ 的某种玻璃的表面, 如图所示. i 代表入射角, 则 ()



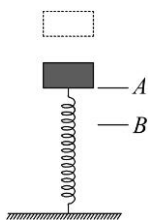
A. 当 $i > 45^\circ$ 时会发生全反射现象
B. 无论入射角 i 是多大, 折射角 r 都不会超过 45°
C. 欲使折射角 $r = 30^\circ$, 应以 $i = 45^\circ$ 的角度入射

D. 当入射角 $i = \arctan\sqrt{2}$ 时, 反射光线跟折射光线恰好互相垂直

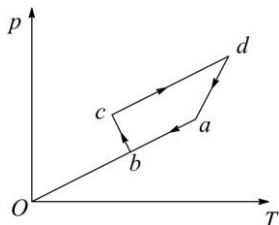
19. 一矩形线圈, 绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动. 线圈中的感生电动势 e 随时间 t 的变化如图所示. 下面说法中正确的是 ()



- A. t_1 时刻通过线圈的磁通量为零
B. t_2 时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大
C. t_3 时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
D. 每当 e 变换方向时, 通过线圈的磁通量绝对值都为最大
20. 一物体从某一高度自由落下, 落在直立于地面的轻弹簧上, 如图所示. 在 A 点, 物体开始与弹簧接触, 到 B 点时, 物体速度为零, 然后被弹回. 下列说法中正确的是 ()



- A. 物体从 A 下降到 B 的过程中, 动能不断变小
B. 物体从 B 上升到 A 的过程中, 动能不断变大
C. 物体从 A 下降到 B , 以及从 B 上升到 A 的过程中, 速率都是先增大, 后减小
D. 物体在 B 点时, 所受合力为零
21. 一定质量的理想气体经历如右图所示的一系列过程, ab 、 bc 、 cd 和 da 这四段过程在 $p-T$ 图上都是直线段, 其中 ab 的延长线通过坐标原点 O , bc 垂直于 ab , 而 cd 平行于 ab . 由图可以判断 ()

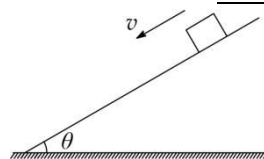


- A. ab 过程中气体体积不断减小
B. bc 过程中气体体积不断减小
C. cd 过程中气体体积不断增大
D. da 过程中气体体积不断增大

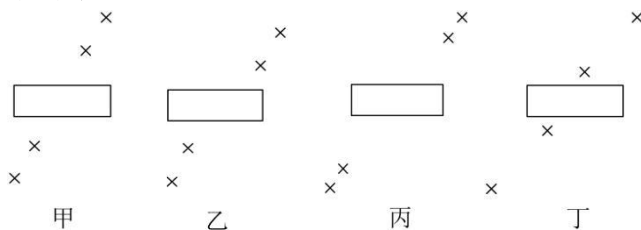
第 II 卷(非选择题共 50 分)

三、 本题共 8 小题; 每小题 3 分, 共 24 分. 把正确答案填在题中的横线上.

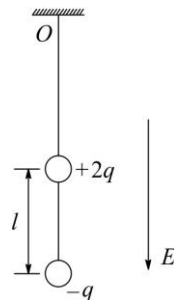
22. 一物体放在一倾角为 θ 的斜面上, 向下轻轻一推, 它刚好能匀速下滑. 若给此物体一个沿斜面向上的初速度 v_0 , 则它能上滑的最大路程是_____.



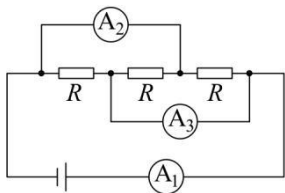
23. 两个放射性元素的样品 A 和 B , 当 A 有 $\frac{15}{16}$ 的原子核发生了衰变时, B 恰好有 $\frac{63}{64}$ 的原子核发生了衰变. 可知 A 和 B 的半衰期之比 $\tau_A : \tau_B = \underline{\hspace{2cm}} : \underline{\hspace{2cm}}$.
24. 已知高山上某处的气压为 0.40 atm , 气温为零下 30°C , 则该处每立方厘米大气中的分子数为_____. (阿伏伽德罗常数为 $6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, 在标准状态下 1 摩尔气体的体积为 22.4 L)
25. 在测定玻璃的折射率的实验中, 对一块两面平行的玻璃砖, 用“插针法”找出与入射光线对应的出射光线. 现有甲、乙、丙、丁四位同学分别做出如图的四组插针结果.



- (1) 从图上看, 肯定把针插错了的同学是_____.
- (2) 从图上看, 测量结果准确度最高的同学是_____.
26. 在场强为 E 、方向竖直向下的匀强电场中, 有两个质量均为 m 的带电小球, 电量分别为 $+2q$ 和 $-q$. 两小球用长为 l 的绝缘细线相连, 另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于 O 点而处于平衡状态, 如图所示. 重力加速度为 g . 细线对悬点 O 的作用力等于_____.

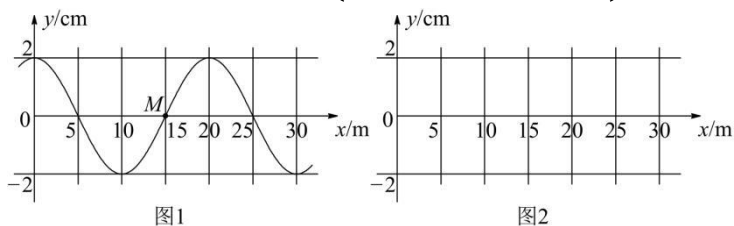


27. 如图所示的电路中, 三个电阻的阻值相等, 电流表 A_1 、 A_2 和 A_3 的内电阻均可忽略, 它们的读数分别为 I_1 、 I_2 和 I_3 , 则 $I_1 : I_2 : I_3 = \underline{\hspace{2cm}} : \underline{\hspace{2cm}} : \underline{\hspace{2cm}}$.



28. 一质量为 m 、电量为 q 的带电粒子在磁感应强度为 B 的匀强磁场中做圆周运动,其效果相当于一环形电流,则此环形电流的电流强度 $I =$ _____.

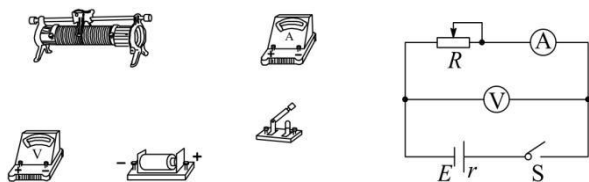
29. 一列简谐波在 x 轴上传播,波速为 50m/s .已知 $t = 0$ 时刻的波形图像如图 1 所示,图中 M 处的质点此时正经过平衡位置沿 y 轴的正方向运动.将 $t = 0.5\text{s}$ 时的波形图像画在图 2 上(至少要画出一个波长).



四、 本题包括 2 小题,共 8 分.其中 31 题的作图可用铅笔.

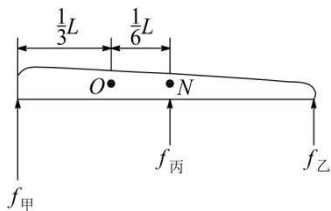
30. 在用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻的实验中,所用电流表和电压表的内阻分别为 0.1Ω 和 $1\text{k}\Omega$.下面分别为实验原理图及所需的器件图.

(1) 试在下图中画出连线,将器件按原理图连接成实验电路.



(2) 一位同学记录的 6 组数据见表.试根据这些数据在下图中画出 $U - I$ 图线.根据图线读出电池的电动势 $E =$ _____V, 根据图线求出电池内阻 $r =$ _____ Ω .

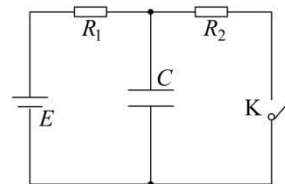
I/A	U/V
0.12	1.37
0.20	1.32
0.31	1.24
0.32	1.18
0.50	1.10
0.57	1.05



31. (5 分) 图中 $E = 10\text{V}$, $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $C = 30\mu\text{F}$, 电池内阻可忽略.

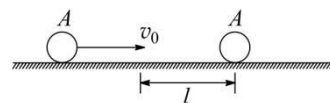
(1) 闭合开关 K , 求稳定后通过 R_1 的电流.

(2) 然后将开关 K 断开, 求这以后流过 R_1 的总电量.



32. (5 分) 用焦距 8cm 的凸透镜, 使一根每小格为 1mm 的直尺成像在直径是 6.4cm 的圆形光屏上.要求光屏上显示 16 个小格, 应将直尺放在离透镜多远的地方? 已知直尺和光屏都垂直于透镜的主光轴, 光屏的圆心在主光轴上, 直尺与主光轴相交.

33. (8 分) 在光滑的水平轨道上有两个半径都 r 的小球 A 和 B , 质量分别为 m 和 $2m$, 当两球心间的距离大于 l (l 比 $2r$ 大得多)时, 两球之间无相互作用力; 当两球心间的距离等于或小于 l 时, 两球间存在相互作用的恒定斥力 F .设 A 球从远离 B 球处以速度 v_0 沿两球连线向原来静止的 B 球运动, 如图所示.欲使两球不发生接触, v_0 必须满足什么条件?



五、 本题包括 3 小题, 共 18 分.要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤.有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

1991 年普通高等学校招生全国统一考试(全国卷)

1. D 【解析】小球做竖直上抛运动,由题意可得 $\frac{1}{2}mv_t^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot mv_0^2$,解得 $v_t = \frac{\sqrt{2}}{2}v_0$,由运动学公式得 $v_t = v_0 - gt$,解得 $t = \frac{v_0}{g} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$,故 D 正确.
2. A 【解析】由动能定理得 $qU = \frac{1}{2}mv^2 - 0$,解得 $v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$,可知 U 一定时, v 与 $\sqrt{\frac{q}{m}}$ 成正比, $\frac{q}{m}$ 越大, v 也越大,4 种粒子的比荷分别是:①质子:1,②氦核: $\frac{1}{2}$,③ α 粒子: $\frac{1}{2}$,④Na离子: $\frac{1}{23}$,故 A 正确.
3. B 【解析】线圈只能绕 Ox 轴转动,表明图示位置时 ab 边与 dc 边分别受到平行于 z 轴方向相反的两个力作用,由左手定则知磁场方向与 y 轴同向或反向,故 B 正确.
4. C 【解析】由功率定义知 $p = Fv = Fat_1 = F \frac{F}{m} t_1 = \frac{F^2}{m} t_1$,故 C 正确.
5. C 【解析】将垂直于斜面的速度 v 分解,得 $v_y = \frac{v_0}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}v_0$,由 $v_y = gt$ 得 $t = \sqrt{3}s$,故 C 正确.
- 6.A 【解析】由题意知, $\frac{1}{2}m_a v_a^2 = \frac{1}{2}m_b v_b^2$,又 $m_a > m_b$,所以 $v_a < v_b$,由位移公式知 $s = \bar{v} \cdot t = \frac{v_0 + 0}{2} \cdot t$,因 t 相同,所以 $s \propto v_0$,所以 $s_a < s_b$ ①,由于两物体的动能变化相同,由动能定理可知外力做功相等,即 $F_a s_a = F_b s_b$ ②,将①代入②得 $F_a > F_b$,故 A 正确.
7. C 【解析】根据力矩平衡分析,当 B 砖外移到某处时, A 、 B 将一起翻倒,故可将 A 、 B 作为整体考虑,砖即将翻倒时,桌边左侧的砖与桌分离,桌对砖的支持力集中在桌边 O 轴上,使砖转动的力矩由重力引起. A 的重力对 O 轴的力矩 $M_1 = G \left(x - \frac{l}{4}\right)$, B 的重力对 O 轴的力矩 $M_2 = G \left(\frac{l}{2} - x\right)$,由 $M_1 = M_2$ 解出 $x = \frac{3l}{8}$,故 C 正确.
8. B 【解析】 θ 增大时,重力臂 l_2 增大,由 $M_2 = Gl_2$ 可知 M_2 增大;因缓慢转动 v 不变,故 $M = M_2$,即 M 也将增大,因 θ 增大时, F 力臂 l_1 减小,由 $M = Fl_1$ 得 F 增大,故 B 正确.
- 9.D 【解析】读数总稍小于准确值,意味着 R 分去的电压稍大,即 R 值稍大,应略微减少 R 值,采取并联一个大电阻的方法,故 D 正确.
10. C 【解析】电场力做功与路径无关, $+q$ 沿电场力 F 方向移动了 l , $-q$ 沿与 F 等大反向电场力作用下移动了 l ,所以电场力做功为 $2qEl$,故 C 正确.
11. B 【解析】由动能定理得,木块从 A 到 D 克服摩擦力做功 $W_f = mgh$,缓慢推木块从 D 到 A 的过程中,动能增量为零,势能增加了 mgh ,推力做的功为 W_F ,则 $W_F - W_f = mgh$,解得 $W_F = 2mgh$,故 B 正确.
12. A 【解析】K接 a 时,由安培定则知铁心中磁感线为顺时针方向;K从 a 处断开,原电流减弱,线圈 N 中磁通量减少,由楞次定律知,感生电流的磁场要阻碍原磁通量的减少,因此 N 内感生电流的磁感线方向与原磁感线方向相同,为顺时针方向,再由安培定则判定感生电流由 c 向 d ;K接 b 时, M 中电流反向增加,铁心中磁感线为逆时针方向, N 中磁通量增加,由楞次定律知,感生电流的磁场要阻碍原磁通量的增加,因此 N 内感生电流的磁感线方向与原磁感线方向相反,为顺时针方向,再由安培定则判定感生电流由 c 向 d ,故 A 正确.
13. A 【解析】竖直放置时, $p_a = p_b + \rho gh$,即 $p_a > p_b$;水平放置后,因水银柱在同一水平面上而压强相等;两空气柱压强将趋于平衡,即 p_a 减小, p_b 增大,由玻意耳定律 $pV = \text{恒量}$,可知 p_a 减小, V_a 会增大,即 l_a 增大, l_b 相应减小,空气柱长度差增加,即 $l > h$,故 A 正确.
14. ACD 【解析】由题意知,除B项的瓦特是功率单位外,其余都是能量单位,故 ACD 正确 B 错误.
15. ABD 【解析】晶体有一定的熔点,除玻璃不是晶体外,其余都是晶体,故 ABD 正确, C 错误.
- 16.AC 【解析】炽热的液体发射的光谱为连续光谱,故 A 正确;太阳光谱的暗线是太阳光经地球大气层的吸收而产生的,不是太阳上缺少这些暗线对应的元素,故 B 错误;明线光谱是元素的特征谱线,而暗线光谱由元素吸收产生,故 C 正确;发射光谱包括连续光谱和明线光谱,而不一定是连续光谱,故 D 错误.
- 17.CD 【解析】A、B 中磁通量没有变化,所以没有感生电流;C、D 中磁通量发生变化,所以有感生电流,故 AB 错误, CD 正确.
18. BCD 【解析】由发生全反射的条件之一为光线由光密介质射向光疏介质,故 A 错误;由折射定律 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ 知,当折射角 r 为 45° 时,入射角 i 为 90° ,所以折射角 r 不会超过 45° ,故 B 正确;当折射角 r 为 30° 时,入射角 i 为 45° ,故 C 正确;当 $\arctan i = \sqrt{2}$ 时, $\sin i = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\cos i = \frac{\sqrt{3}}{3}$,由折射定理得 $\sin r = \frac{\sin i}{n} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,由三角函数知, $\cos r = \frac{\sqrt{6}}{3}$,故反射光线与折射光线恰好垂直,故 D 正确.
19. D 【解析】感生电动势 e 的大小跟穿过线圈的磁通量改变快慢有关,线圈平面垂直于磁场方向,即处于中性面时,磁通量 Φ 最大,而 $\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = 0$,故 $e = 0$,即图中 t_1 、 t_3 时刻,也就是 e 变换方向的时刻,故 ABC 错误 D 正确.
20. C 【解析】在 A 点,物体开始与弹簧接触,弹簧尚未形变,弹力 $N = 0$;物体受重力 G 作用继续向下加速,动能增大.物体下落到 O 点时,弹簧形变产生的弹力 N 已逐渐增大到与 G 相等,此时物体所受合力为零,速度达到最大;从 O 到 B 过程中,弹簧形变增大, N 增大, $N > G$,合力 $F = N - G$,与 v 反向,物体做减速运动到 B ,动能减小至零,因此物体从 A 到 B 过程中,速率先增大,后减小;同理分析可知,从 B 到 A 亦然,故 C 正确.
21. BCD 【解析】由图可知 $\frac{p_a}{T_a} = \frac{p_b}{T_b}$,所以 ab 为等容过程,由气态方程 $\frac{pV}{T} = C(\text{恒量})$,可得 $\frac{p}{T} = \frac{C}{V}$,对 c 、 d 、 a 三点,分别有 $\frac{p_c}{T_c} = \frac{C}{V_c}$, $\frac{p_d}{T_d} = \frac{C}{V_d}$, $\frac{p_a}{T_a} = \frac{C}{V_a}$,由图中各点坐标长度

之比可知 $\frac{p_c}{T_c} > \frac{p_d}{T_d} > \frac{p_a}{T_a}$, 即 $\frac{C}{V_c} > \frac{C}{V_d} > \frac{C}{V_a}$ 所以 $V_c < V_d < V_a$, 故 BCD 正确.

22. $\frac{v_0^2}{4g\sin\theta}$.

【解析】物体匀速下滑表示沿斜面方向的受力平衡, 即 $f = G_x = mgsin\theta$; 上滑过程中由动能定理得 $-(f + G_x)s = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$, 两式联立解得 $s = \frac{v_0^2}{4g\sin\theta}$.

23. 3; 2.

【解析】放射性元素每经一个半衰期, 就剩下原质量的 $\frac{1}{2}$, 经过 n 个半衰期, 剩余质量为 $(\frac{1}{2})^n$. 设 A、B 分别经过 n_1 、 n_2 次半衰期, 则 $(\frac{1}{2})^{n_1} = 1 - \frac{15}{16}$, $(\frac{1}{2})^{n_2} = 1 - \frac{63}{64}$, 又 $n_1 = \frac{t}{\tau_A}$, 又 $n_2 = \frac{t}{\tau_B}$, 由衰变时间相同得 $n_1\tau_A = n_2\tau_B$, 解得半衰期之比为 3 : 2.

24. 1.2×10^{19} ($1.0 \times 10^{19} \sim 1.3 \times 10^{19}$).

【解析】由题意可知, 1 摩尔气体在标准状态时作为状态 I (p_0, V_0, T_0), 在题述高山处的状态作为状态 II (p_1, V_1, T_1), 由理想气体状态方程得 $\frac{p_0V_0}{T_0} = \frac{p_1V_1}{T_1}$, 解得 $V_1 = \frac{p_0V_0T_1}{p_1T_0}$, 1cm^3 的分子数 $n = \frac{N_A}{V_1} = \frac{N_A p_1 T_0}{p_0 V_0 T_1}$. 其中 $V_0 = 22.4\text{L}$, $N_A = 6.0 \times 10^{23}$, 代入数据得 $n = 1.2 \times 10^{19}$.

25. 乙; 丁.

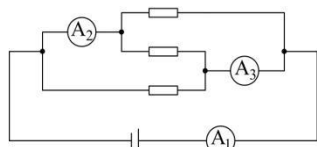
【解析】本实验中, 为了减小误差, 入射角应在 $50^\circ \sim 70^\circ$ (甲的入射角过小), 针距应尽量大些 (丙的针距过小), 应选用较宽的玻璃砖, 还要特别注意界面线与玻璃界面准确重合, 故丁同学测量结果准确度最高; 乙图中入射光线与射出光线不平行, 因此肯定将针插错了.

26. $2mg + qE$.

【解析】系统平衡时, 两个小球可看成整体分析, 两个带电球之间的作用力作为内力, 整体受到重力、电场力、拉力的作用, 由平衡条件得 $F - 2mg - 2qE + qE = 0$, 所以 $F = 2mg + qE$.

27. 3; 2; 2.

【解析】画等效电路的方法: 等电位法或分电流法, 等效电路如图所示.



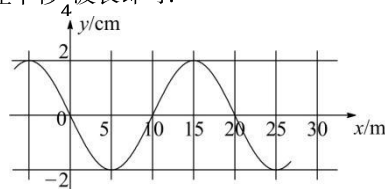
本题的电路等效于三个电阻并联, 每个电阻上电流均为 I , 总电流 $3I$ 从电源流出, 经过表 A_1 , 在右端节点分流, 经过上面支路 R 的电流等于 I 余下 $2I$ 必定经过表 A_3 , 同样, 在左端, 从下面 R 的电流等于 I , 余下 $2I$ 必经表 A_2 流出, 汇总到左节点处仍为 $3I$, 因此流过三个表的电流之比为 3 : 2 :

28. $\frac{q^2 B}{2\pi m}$.

【解析】洛伦兹力提供向心力得 $qvB = m\frac{v^2}{r}$, 解得 $r = \frac{mv}{qB}$, 所以周期 $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$, 等效电流为 $I = \frac{q}{T} = \frac{q^2 B}{2\pi m}$.

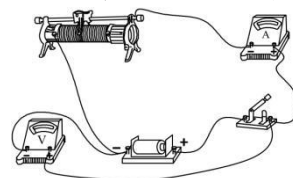
29. 波形图象如图所示.

【解析】首先根据图中 M 处的质点此时正经过平衡位置沿 y 轴的正方向运动, 利用同侧法判断此列波是向左传播, 然后从图中读出波长为 $\lambda = 20\text{m}$, 解得周期 $T = \frac{\lambda}{v} = \frac{20}{50}\text{s} = 0.4\text{s}$, 则 $t = 0.5\text{s} = 1\frac{1}{4}T$, 所以将图 1 中的波形图向左平移 $\frac{1}{4}$ 波长即可.



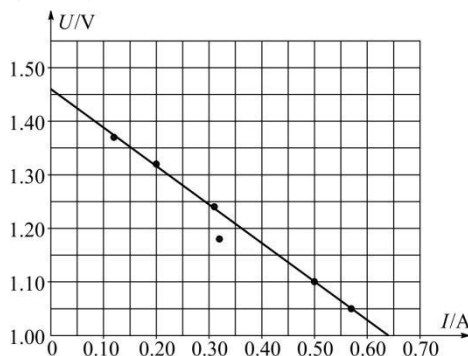
30. (1) 实物图连接如图所示;

(2) $U - I$ 图象如图所示; 1.46 ± 0.02 , 0.72 ± 0.05 .



【解析】(1) 连接实物图时, 电流表、电压表的正、负接线柱要和电源的正、负极一致, 即电流从电流表、电压表的正进、负出; 连线不要在“空中”交叉, 即要在接线柱上连接.

(2) $U - I$ 图象如图所示. 由闭合电路的欧姆定律知, $E = U + Ir$, 即 $U = E - Ir$, 故图象的纵截距为电源电动势, 图象斜率的绝对值为电源内阻, 从图中读出 $E = 1.46\text{V}$, $r = 0.72\Omega$.



31. (1) 1.0A ; (2) $1.2 \times 10^{-4}\text{C}$.

【解析】(1) 由闭合电路的欧姆定律知, 干路的电路为 $I = \frac{E}{R_1 + R_2} = 1.0\text{A}$ ①.

(2) 断开前, 电容器上电压为 IR_2 , 储存的电量为

$q_1 = CIR_2$ ②,

断开, 待稳定后, 电容器上电压为 E , 储存的电量为

$q_2 = CE$ ③,

流过 R_1 的总电量为

$\Delta q = C(E - IR_2) = 1.2 \times 10^{-4}\text{C}$ ④.

32. 10cm .

【解析】由题意知, 在屏上能成像的一段物高为 $y = 1.6\text{cm}$, 屏直径即像高 $y' = 6.4\text{cm}$.

由放大率公式得

$$\frac{v}{u} = \frac{y'}{y}, \text{ 解得 } v = 4u \text{ ①},$$

由成像公式得

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}, \text{ 得 } \frac{1}{u} + \frac{1}{4u} = \frac{1}{f} \text{ ②},$$

$$\text{解得 } u = \frac{5}{4}f = \frac{5}{4} \times 8 = 10\text{cm},$$

所以直尺到透镜的距离应是10cm.

$$33. v_0 < \sqrt{\frac{3F(l-2r)}{m}}.$$

【解析】解法一：A球向B球接近至A、B间的距离小于 l 之后，A球的速度逐步减小，B球从静止开始加速运动，两球间的距离逐步减小.当A、B的速度相等时，两球间的距离最小，若此距离大于 $2r$ ，则两球就不会接触，故不接触的条件为

$$v_1 = v_2 \text{ ①},$$

$$l + s_2 - s_1 > 2r \text{ ②},$$

其中 v_1 、 v_2 为当两球间距离最小时A、B两球的速度； s_1 、 s_2 为两球间距离从 l 变至最小的过程中，A、B两球通过的位移.

A球在减速运动而B球做加速运动的过程中，由牛顿第二定律得，A、B两球的加速度大小为

$$a_1 = \frac{F}{m}, a_2 = \frac{F}{2m} \text{ ③},$$

设 v_0 为A球的初速度，由匀加速运动公式得

$$v_1 = v_0 - \frac{F}{m}t, v_2 = \frac{F}{2m}t \text{ ④},$$

$$s_1 = v_0t - \frac{1}{2} \cdot \frac{F}{m}t^2, s_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{F}{2m}t^2 \text{ ⑤},$$

$$\text{联立解得 } v_0 < \sqrt{\frac{3F(l-2r)}{m}} \text{ ⑥}.$$

解法二：A球向B球接近至A、B间的距离小于 l 之后，A球的速度逐步减小，B球从静止开始加速运动，两球间的距离逐步减小.当A、B的速度相等时，两球间的距离最小，若此距离大于 $2r$ ，则两球就不会接触，故不接触的条件为

$$v_1 = v_2 \text{ ①},$$

$$l + s_2 - s_1 > 2r \text{ ②},$$

其中 v_1 、 v_2 为当两球间距离最小时A、B两球的速度； s_1 、

s_2 为两球间距离从 l 变至最小的过程中，A、B两球通过的位移.

设 v_0 为A球的初速度，由动量守恒得

$$mv_0 = mv_1 + 2mv_2 \text{ ③},$$

由能量守恒得

$$Fs_1 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \text{ ④},$$

$$Fs_2 = \frac{1}{2}(2m)v_2^2 \text{ ⑤},$$

$$\text{联立解得 } v_0 < \sqrt{\frac{3F(l-2r)}{m}} \text{ ⑥}.$$